

Chapitre 4

La gestion de la liquidité et des réserves

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Offre et demande de liquidité, trois stratégies de gestion

- (a) Définir la position de liquidité nette L_t . Quelles sont les grandes composantes de l'offre et de la demande de liquidité qui interviennent dans son calcul ? Un L_t négatif signale-t-il un déficit ou un surplus de liquidité ?
- (b) Le chapitre avance deux raisons structurelles pour lesquelles les institutions de dépôt font face à des problèmes de liquidité récurrents, ainsi qu'un facteur aggravant lié aux taux d'intérêt. Les identifier précisément, et expliquer pourquoi une hausse des taux pèse simultanément sur les deux côtés du bilan.
- (c) Distinguer la gestion de liquidité par conversion d'actifs de la gestion par les passifs. Pour chacune, identifier le coût ou le risque principal qui lui est associé.
- (d) Décrire la gestion équilibrée. En quel sens combine-t-elle réellement les deux approches précédentes, plutôt que de simplement les juxtaposer ?

Exercice 2 — Les quatre méthodes d'estimation des besoins de liquidité

- (a) Décrire l'approche des sources et emplois de fonds. En quoi la décomposition de chaque prévision en une composante de tendance, une composante saisonnière et une composante cyclique est-elle nécessaire pour estimer un besoin de liquidité ?
- (b) Décrire l'approche par la structure des fonds : les trois catégories de fonds retenues, les taux de réserve indicatifs qui leur sont appliqués, et le terme additionnel lié au volume de prêts.
- (c) L'approche par les indicateurs de liquidité mobilise environ sept ratios normalisés. Expliquer pourquoi ces ratios se répartissent en deux familles qui évoluent souvent en sens contraire au fil du cycle économique, et donner un exemple de ratio de chacune de ces deux familles.
- (d) Donner la formule de l'approche par scénarios probabilisés. Pourquoi cette méthode incite-t-elle la direction à préparer un plan de contingence pour le scénario le plus défavorable, alors même que son espérance mathématique seule ne le justifierait pas nécessairement ?

Exercice 3 — Réserves légales, money position manager et discipline de marché

- (a) Décrire la mécanique de la comptabilité en réserves décalées (lagged reserve accounting, LRA) : distinguer la période de calcul de la période de constitution, et expliquer l'utilité du délai qui les sépare pour le gestionnaire.
- (b) Décrire le mécanisme du calcul de la réserve requise par tranches (franchise, tranche basse, tranche haute). Pourquoi ce mécanisme rend-il nécessairement le taux de réserve *moyen* inférieur au taux de la tranche haute, dès lors que les dépôts dépassent le seuil de cette tranche ?
- (c) Distinguer une institution *bound* d'une institution *non-bound*, ainsi qu'un excédent de réserves d'un déficit de réserves. Que risque une institution qui termine sa période de constitution en situation de déficit ?
- (d) Parmi les facteurs qui influencent la position de trésorerie quotidienne d'une institution, distinguer ceux qui sont contrôlables par la direction de ceux qui ne le sont pas. Pourquoi le money position manager doit-il, en pratique, composer avec les deux catégories simultanément ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 4, 3, 2, 1, introduction)

Exercice 4 — La gestion de la liquidité à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 3 qualifie le portefeuille de titres de placement de «compte carrefour» du bilan et lui attribue, parmi ses fonctions multiples, celle de «source de liquidité de secours», les titres pouvant être vendus ou mis en collatéral. Montrer que la gestion de liquidité par conversion d'actifs décrite dans ce chapitre — «stocker la liquidité dans des actifs [...] puis convertir ces actifs en espèces au fur et à mesure des besoins» — est précisément la mise en œuvre opérationnelle de cette fonction du chapitre 3, et que le coût d'opportunité que ce chapitre attribue à la conversion d'actifs («le revenu futur perdu sur les actifs cédés») est la même contrepartie, vue sous un angle différent, que l'arbitrage rendement-liquidité du chapitre 3, où «les titres les plus liquides (Trésor) off[r]ent typiquement les rendements les plus faibles».
- (b) Le chapitre 2 range, parmi les indicateurs recommandés par le BCBS, la «hausse du coût de financement de gros ou de détail», l'«élargissement des spreads de dette ou de CDS» et la «baisse du cours de l'action». Montrer que les six signaux de discipline de marché de ce chapitre — en particulier les primes de risque payées sur les CD et autres emprunts de gros, et le comportement du cours de l'action — reprennent, sous une étiquette différente, des indicateurs déjà répertoriés au chapitre 2. Montrer par ailleurs qu'en présentant ces six signaux comme un «test ultime» externe plutôt que comme des mesures explicitement intégrées au cadre M.E.R.I.T., ce chapitre laisse dans l'ombre au moins deux des cinq composantes de ce cadre : lesquelles, précisément, et pourquoi leur absence n'invalide-t-elle pas l'utilité de ces six signaux ?
- (c) Le chapitre 1 définit le risque de refinancement (rollover risk, ou «risque de falaise») comme le risque qu'une dette courte ne puisse être renouvelée, ou seulement à des conditions très défavorables. Montrer que l'affirmation de ce chapitre selon laquelle la gestion de liquidité par les passifs «constitue l'approche la plus risquée» — car «une institution en difficulté est généralement celle qui en a le plus besoin, tout en étant celle à qui les prêteurs répugnent le plus à prêter» — est une reformulation, en langage de gestion opérationnelle quotidienne, du risque de refinancement défini au chapitre 1. En quel sens ce paradoxe est-il la manifestation d'un mécanisme systématique déjà identifié au chapitre 1, plutôt qu'une simple malchance propre à certaines institutions ?
- (d) L'introduction classe les sources de liquidité d'une institution financière «dans un ordre croissant de coût et de dernier recours», plaçant en tête «ses avoirs en titres facilement négociables» et en position intermédiaire «sa capacité à emprunter à court terme», l'emprunt auprès de la banque centrale fermant la marche. Ce chapitre décrit pourtant le money position manager comme recourant «en priorité au marché des fonds fédéraux [...] généralement la source la plus économique» — un emprunt à court terme — avant même la vente de titres liquides. Montrer que cette pratique ne contredit pas nécessairement la hiérarchie de l'introduction, en la reliant au coût de transaction et à la dégradation de l'apparence de rentabilité du portefeuille que ce chapitre attribue précisément à la conversion d'actifs. La hiérarchie de coût de l'introduction, fondée sur le seul rang de la source mobilisée, capture-t-elle pleinement cet arbitrage plus large ? Justifier honnêtement, sans forcer un accord parfait entre les deux classements.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La réserve requise par tranches, chiffrée

Une institution de dépôt présente des dépôts de transaction nets moyens, sur la période de calcul, de $D = 250$ millions de dollars. Le régulateur applique une franchise d'exemption $E = 12,4$ millions, un seuil de tranche basse $T = 79,5$ millions (taux de 3 % entre E et T), et un taux de tranche haute de 10 % au-delà de T . Sur la même période, la caisse (vault cash) moyenne détenue par l'institution s'élève à $C = 14,0$ millions de dollars.

- (a) Calculer la réserve requise.
- (b) L'institution est-elle *bound* ou *non-bound*? Si elle est *bound*, calculer le montant du dépôt

complémentaire qu'elle doit constituer à la banque centrale pour satisfaire exactement l'exigence.

- (c) Supposons qu'à l'issue de la période de constitution de 14 jours, l'institution ait finalement détenu un total de réserves légales (caisse + dépôt à la banque centrale) de $R = 18,2$ millions de dollars, en-deçà du montant requis. Calculer le déficit de réserves, puis le coût de ce déficit sur les 14 jours de la période de constitution, sachant que la pénalité s'élève au taux d'escompte (5,00 % annuel) majoré de 2 points.
- (d) Calculer le taux de réserve moyen (réserve requise rapportée aux dépôts totaux D) et le comparer au taux de réserve marginal applicable à un dollar de dépôt supplémentaire. Lequel des deux taux devrait guider la décision de l'institution d'accepter, ou non, un dépôt marginal additionnel ?

Exercice 6 — Trois méthodes d'estimation du besoin de liquidité, chiffrées et confrontées

Une banque classe ses dépôts et autres sources de fonds en trois catégories : fonds chauds $H = 40$ millions (taux de réserve 95 %), fonds vulnérables $V = 130$ millions (taux de réserve 30 %), fonds stables ou « core » $S = 350$ millions (taux de réserve 15 %). Son volume de prêts a atteint un maximum historique $L_{\max} = 480$ millions, contre un volume actuel $L_{\text{now}} = 445$ millions. Par ailleurs, ses prévisions pour le trimestre à venir décomposent la variation attendue des dépôts en une composante de tendance (+25M), une composante saisonnière (−8M) et une composante cyclique (+3M), et celle des prêts en tendance (+15M), saisonnière (+5M) et cyclique (−2M). Enfin, pour la semaine à venir, trois scénarios de position de liquidité sont retenus : défavorable (probabilité 15 %, besoin net de 50M), le plus probable (probabilité 60 %, besoin net de 10M), favorable (probabilité 25 %, surplus net de 5M, soit un besoin de −5M).

- (a) Calculer la réserve de liquidité requise par l'approche de la structure des fonds.
- (b) Calculer la variation prévue des dépôts et des prêts par l'approche des sources et emplois de fonds, puis en déduire le besoin (ou le surplus) de liquidité prévu pour le trimestre.
- (c) Calculer le besoin de liquidité espéré pour la semaine à venir par l'approche des scénarios probabilisés.
- (d) Les trois résultats obtenus aux (a), (b) et (c) sont d'ordres de grandeur très différents. Est-ce le signe qu'une des trois méthodes est erronée ? Justifier en précisant ce que mesure exactement chacune des trois estimations.